

TRABAJO FIN DE GRADO · DAW

SmartEconomat

Sistema profesional de gestión de economato con arquitectura full-stack, seguridad empresarial, UX accesible, despliegue Docker y operación local mediante Electron.

Autor: Darel Martínez Caballero

React

NestJS

PostgreSQL

Redis

Docker

Electron



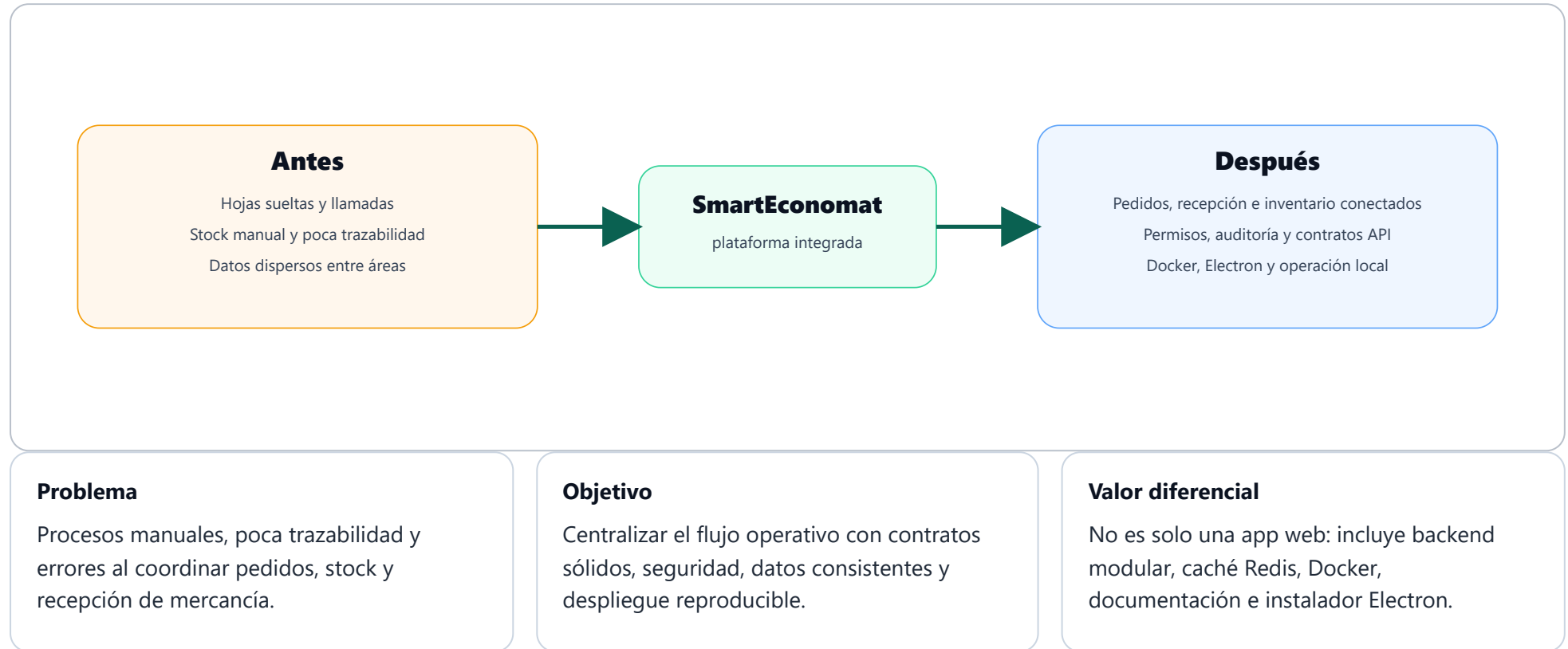
EQUIPO LAMARR

Índice de exposición

1. **Introducción y valor del proyecto**
2. **Contexto funcional del sistema**
3. **Roles y asociación alumno-profesor**
4. **Workflow Git profesional**
5. **Stack tecnológico**
6. **Versiones LTS y estabilidad técnica**
7. **Arquitectura frontend/backend**
8. **Comunicación API y contratos JSON**
9. **Sincronización API, caché y Redis**
10. **Diseño backend y decisiones clave**
11. **Seguridad y RBAC**
12. **Rate limiting**
13. **CSRF, headers y configuración segura**
14. **TLS autofirmado y configuración Electron**
15. **OpenAPI, i18n y observabilidad**
16. **Escáner, documentos y correo**
17. **Recepciones e incidencias**
18. **Recetas y preparaciones**
19. **UX/UI y accesibilidad**
20. **Testing, calidad y CI/CD**
21. **Despliegue, Electron y supervisor**
22. **Imágenes principales de la app**
23. **Instalador Electron**
24. **Retos reales y soluciones**
25. **Conclusión final**

1. Introducción y valor del proyecto

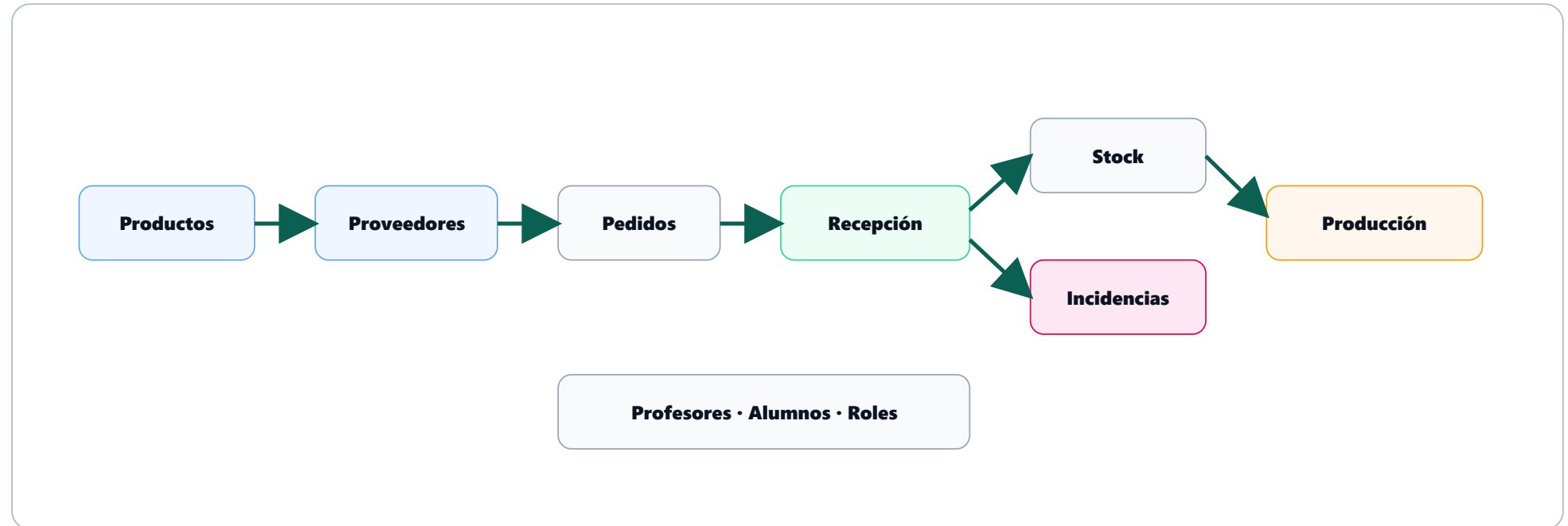
SmartEconomat digitaliza la cadena completa de un economato educativo: catálogo, proveedores, compras, recepciones, inventario, incidencias, recetas, preparaciones y administración.



La idea clave de apertura es presentar SmartEconomat como una solución completa: resuelve un problema funcional real y, además, demuestra decisiones técnicas propias de un producto mantenible.

2. Contexto funcional del sistema

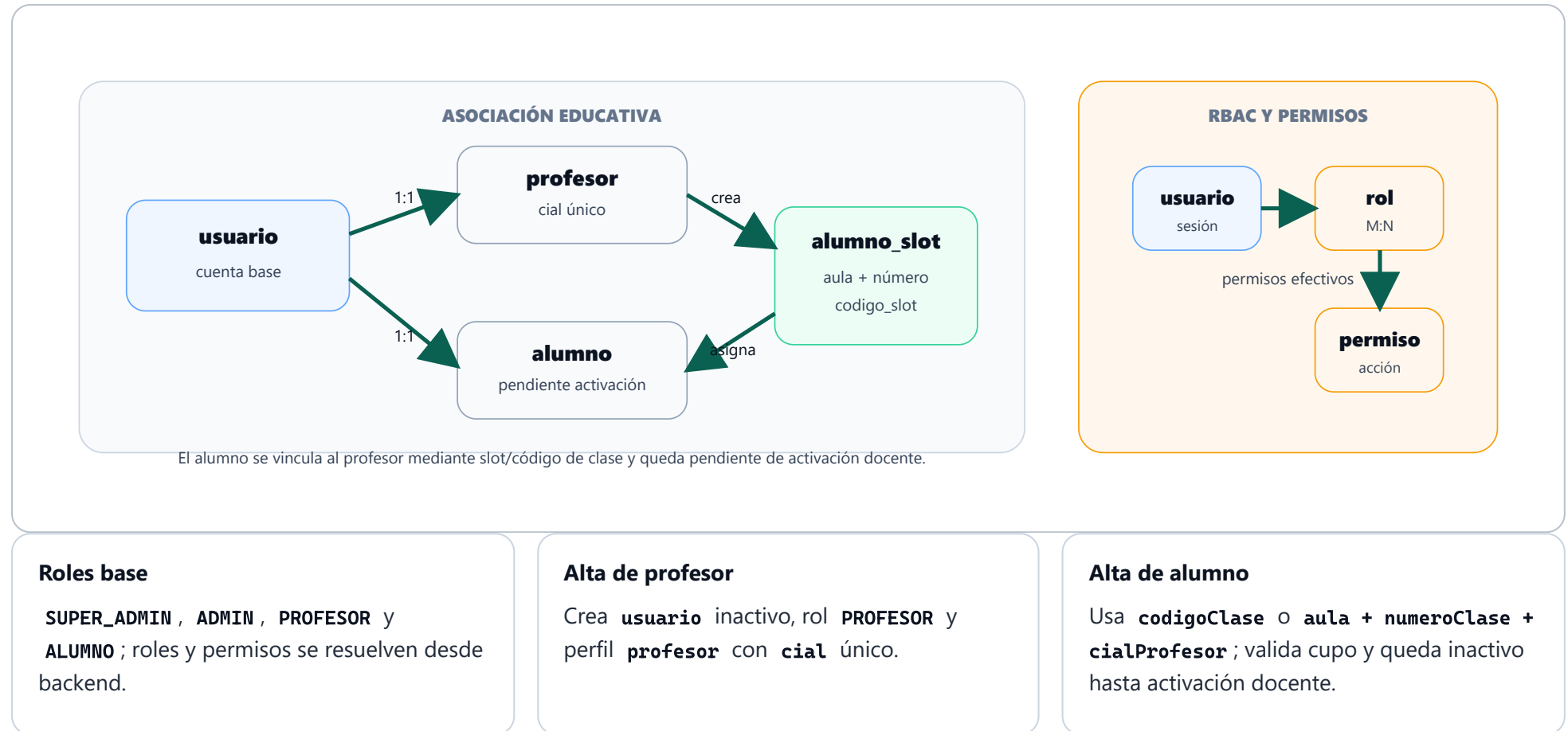
SmartEconomat cubre el dominio operativo del economato y el contexto educativo: productos, proveedores, pedidos, recepciones, inventario, incidencias, producción, profesores, alumnos y roles.



Flujo end-to-end: compra → recepción → stock → incidencias → producción/control.

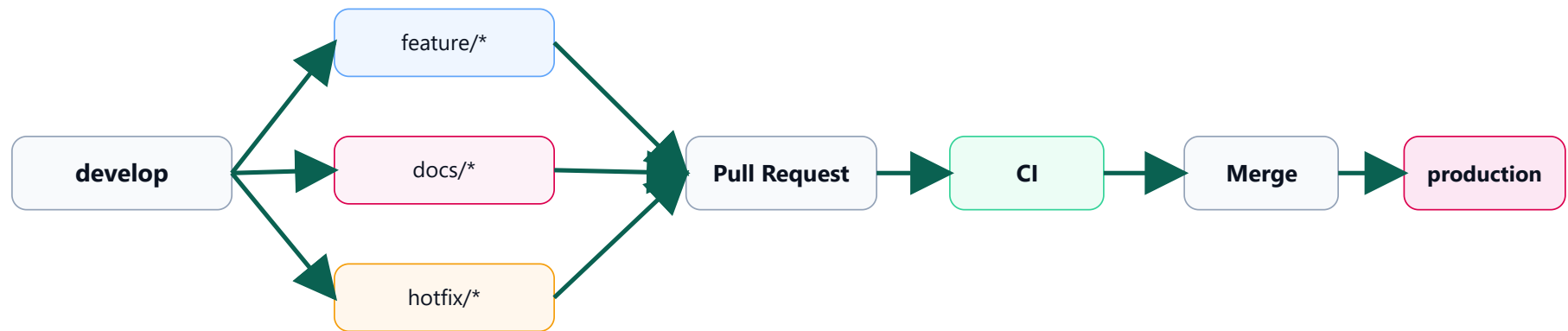
3. Roles y asociación alumno-profesor

El dominio educativo no se resuelve solo con un campo de rol: combina cuentas de usuario, perfiles profesor/alumno, slots de clase y permisos efectivos.



4. Workflow Git profesional

El proyecto se organizó con ramas **production**, **develop**, **feature/***, **hotfix/*** y **docs/***, siempre con Pull Request, revisión y validación antes de integrar.



Participación del equipo

La actividad del repositorio evidencia volumen de trabajo, colaboración y revisión mediante PRs.

El proyecto se desarrolló con dinámica de equipo, trazabilidad de aportaciones y flujo de integración profesional, no como un desarrollo aislado sin control de versiones.



Tabla Comparativa

Posición	Contribuidor	Commits	PRs Fusionados	% Código	Estado
#1	Darel	399	 111	50.25%	 Líder
#2	Alexis	203	 23	25.57%	 Activo
#3	Sergio	108	 25	13.60%	 Activo
#4	Maurizio	53	 8	6.68%	 Activo
#5	Guillermo	31	 8	3.90%	 Necesita café



Estadísticas Generales

- **Total de commits:** 794
- **Total de PRs fusionados:** 175
- **Total de contribuidores:** 5
- **Promedio de commits por persona:** 158.8

Fuente visual basada en **CONTRIBUTORS.md** .

5. Stack tecnológico y justificación

Capa	Tecnología	Decisión técnica
Backend	Node.js · NestJS 11 · TypeScript · API /api/v1	Arquitectura modular por capas, DI, guards, pipes, interceptors y productividad full-stack JS/TS.
Frontend	React 19 · Vite · MUI	Componentización, reutilización, UX moderna, code splitting y design system consistente.
Datos	PostgreSQL · TypeORM · pg_uuidv7	Integridad relacional, migraciones, entidades, repositorios y UUID v7 ordenable temporalmente.
Soporte	Redis	Caché de permisos/tokens temporales y optimización de rutas frecuentes.
Operación	Docker · Electron	Entornos reproducibles y despliegue local guiado para usuarios no técnicos.

6. Versiones LTS y estabilidad técnica

El proyecto prioriza versiones mantenibles y coherentes entre capas. Frontend, backend e instalador comparten la misma base Node para evitar diferencias de entorno en desarrollo, CI y despliegue.

Node.js 22 LTS

Backend, frontend e instalador declaran **engines.node** $\geq 22.2.0$; GitHub Actions fija **22.13.1** para builds reproducibles.

Backend estable

NestJS 11, TypeORM 0.3, PostgreSQL 15+ y Redis 7-alpine aportan soporte activo, ecosistema maduro y contratos claros.

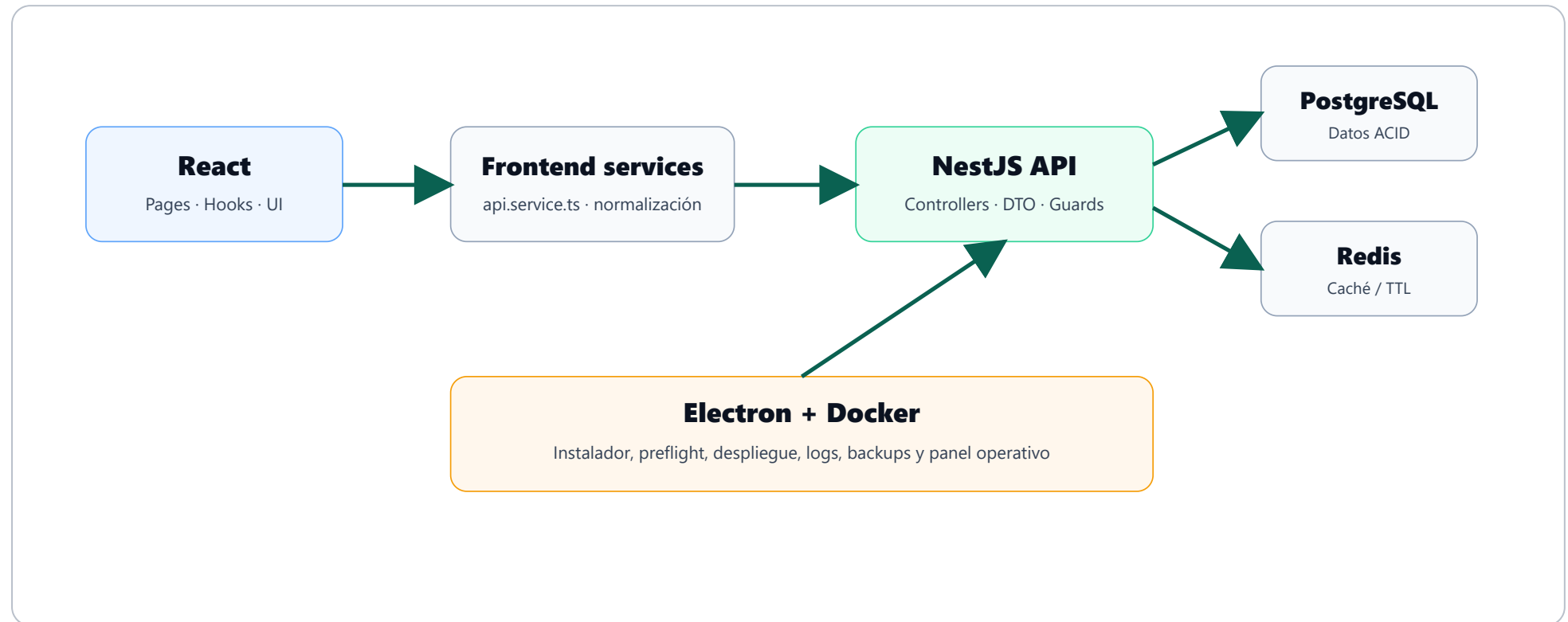
Frontend estable

React 19, Vite 6, MUI 7 y TypeScript 5.9 mantienen una base moderna, tipada y alineada con tooling actual.

Usar la misma rama Node LTS en backend, frontend e instalador reduce incompatibilidades entre máquinas, CI, Docker y builds Electron.

7. Arquitectura frontend/backend

La UI no habla directamente con la base de datos: consume servicios frontend centralizados que llaman a la API REST versionada. El backend valida DTOs, aplica seguridad, ejecuta negocio y persiste datos.



8. Comunicación API y contratos JSON

La comunicación se realiza por HTTP bajo `/api/v1`, con servicios frontend centralizados, DTOs backend como fuente de verdad, cookies `httpOnly` y respuestas normalizadas para que la UI no dependa de estructuras improvisadas.

Ejemplo 1: login cookie-first

El backend valida credenciales, firma JWT, establece cookie `httpOnly` y envuelve la respuesta con `meta.app = "SmartEconomat"`.

```
{
  "request": {
    "method": "POST",
    "url": "/api/v1/auth/login",
    "credentials": "include",
    "body": {
      "email": "admin@smarteconomat.com",
      "password": "*****"
    }
  },
  "response": {
    "status": 200,
    "headers": {
      "x-request-id": "6f6d9a8c-0b2a-4c7f-9c55-8b47f5d3a6d1",
      "Set-Cookie": "access_token=<jwt>; HttpOnly; Secure; SameSite=Strict"
    },
    "body": {
      "success": true,
      "message": "Operación exitosa",
      "data": {
        "access_token": "<jwt firmado por JwtService>",
        "requirePasswordChange": false
      }
    },
    "meta": {
      "app": "SmartEconomat",

```

Ejemplo 2: perfil y permisos efectivos

Tras el login, el frontend consulta `/usuarios/perfil`; el backend devuelve el usuario real más el array `permisos`.

```
{
  "request": {
    "method": "GET",
    "url": "/api/v1/usuarios/perfil",
    "credentials": "include",
    "headers": {
      "Cookie": "access_token=<jwt>"
    }
  },
  "response": {
    "status": 200,
    "body": {
      "success": true,
      "message": "Operación exitosa",
      "data": {
        "id": "0196f2d2-7cc4-7b4a-8b8b-6d58d7f4a901",
        "username": "admin",
        "email": "admin@smarteconomat.com",
        "rol": "ADMIN",
        "activo": true,
        "status": "ACTIVE",
        "permisos": [
          "productos:listar",
          "inventario:ajustar_stock",
          "usuarios:editar"
        ]
      }
    }
  }
}
```

```

    "version": "1.0.0",
    "timestamp": "2026-04-13T12:36:50.000Z",
    "environment": "production",
    "requestId": "6f6d9a8c-0b2a-4c7f-9c55-8b47f5d3a6d1"
  }
}
}

```

```

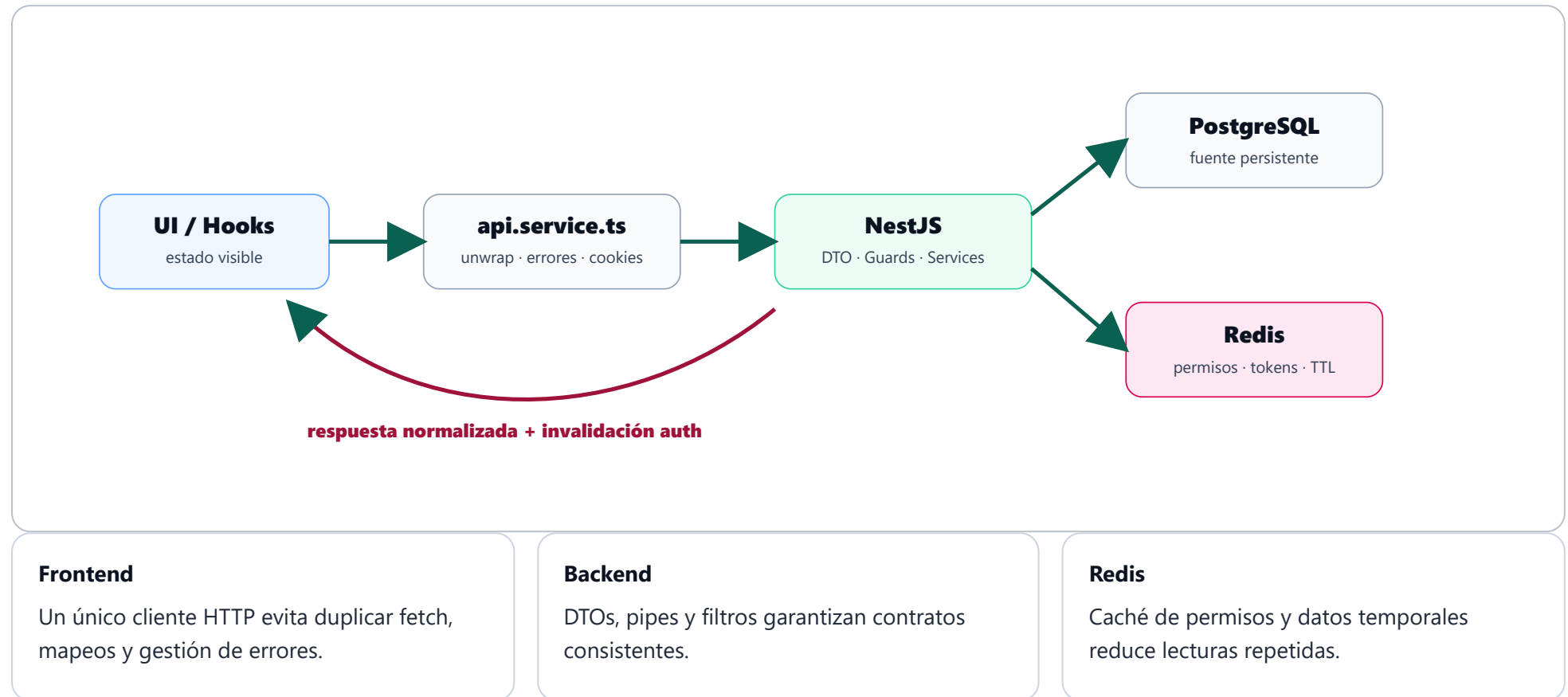
    ]
  },
  "meta": {
    "app": "SmartEconomat",
    "version": "1.0.0",
    "timestamp": "2026-04-13T12:36:51.000Z",
    "environment": "production",
    "requestId": "a3b1c9de-5a20-42de-a1a4-f25b9efce8c2"
  }
}
}
}

```

El envelope estándar añade la firma de aplicación en **meta.app = "SmartEconomat"** , versión, entorno, timestamp y **requestId** ; esto permite trazabilidad y respuestas homogéneas sin que cada controlador invente su propio formato.

9. Sincronización API, caché y Redis

La sincronización se apoya en contratos backend como fuente de verdad. El frontend centraliza llamadas en `api.service.ts`, valida IDs inválidos, normaliza respuestas y reacciona a eventos de autenticación. Redis reduce carga en permisos/tokens temporales.



10. Diseño backend y decisiones clave

Arquitectura modular

Módulos NestJS por dominio: producto, pedido, recepción, receta, inventario y auth.

No es CRUD básico

Hay negocio real: recepciones, incidencias, albaranes, inventario, recetas y permisos.

DTO + Validation

Contratos estrictos con class-validator, pipes, normalizadores y mensajes consistentes.

Guards / Interceptors / Filters

Seguridad, salida homogénea y errores normalizados para el frontend.

Transacciones críticas

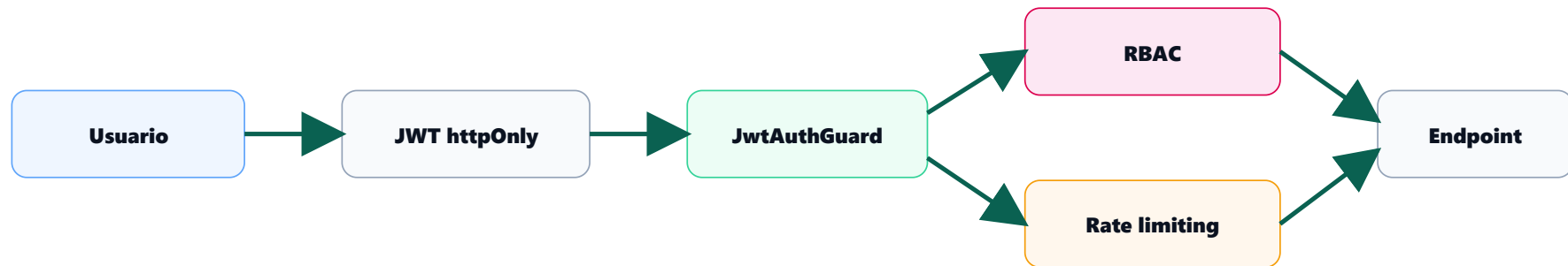
Recepción, stock, movimientos e incidencias se ejecutan como cambios coherentes.

Soft delete + UUID v7

Trazabilidad, claves temporalmente ordenables y menor coste operativo en índices.

11. Seguridad y control de acceso

La seguridad no depende de la interfaz: el backend valida identidad, permisos efectivos, entrada de datos y límites de uso antes de ejecutar negocio.



RBAC granular

Roles, permisos efectivos y decoradores
`@RequirePermissions`.

Entrada validada

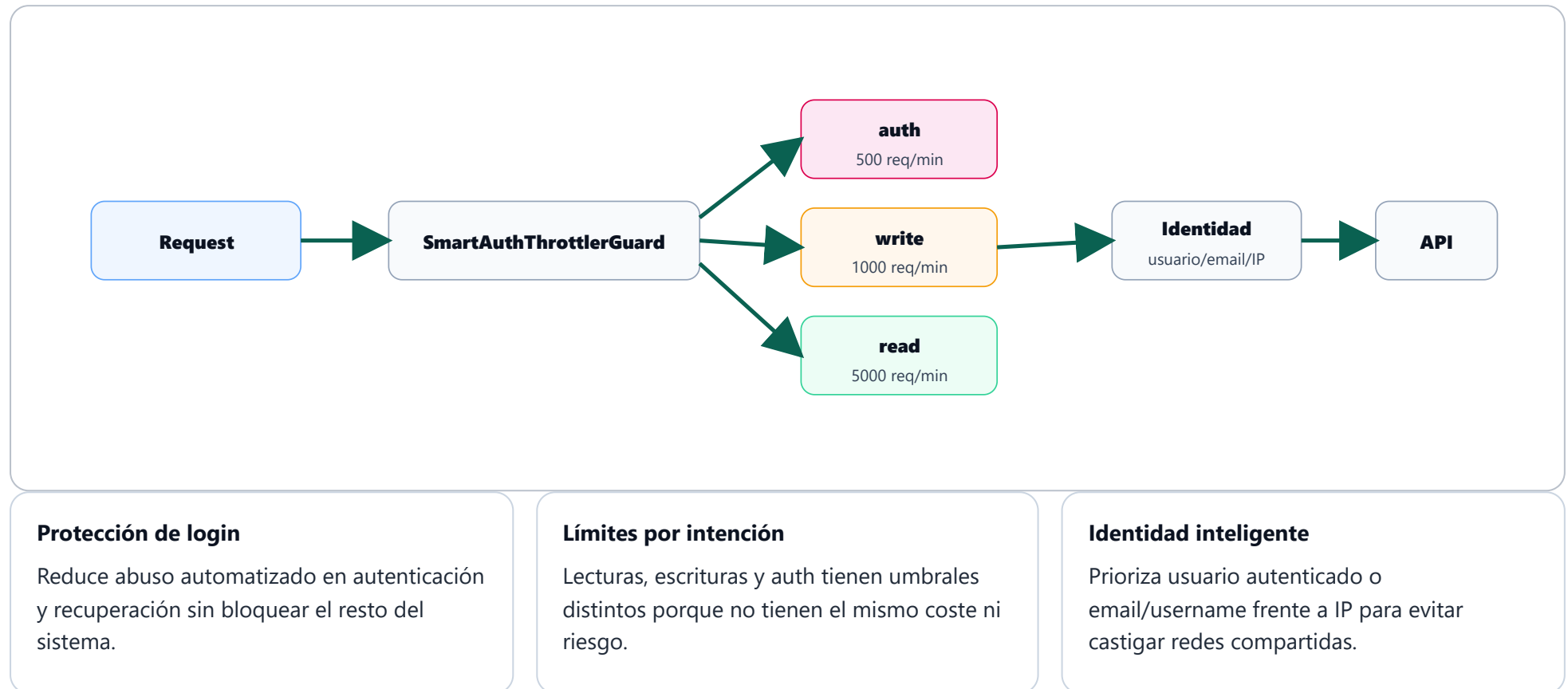
DTOs, pipes, whitelist y backend como fuente
de verdad.

Capa operativa

Rate limiting, cookies **httpOnly** y errores
normalizados.

12. Rate limiting: protección ante abuso

SmartEconomat aplica límites de tasa como parte de la seguridad por capas. No solo protege el login: diferencia entre operaciones de autenticación, escritura y lectura para equilibrar seguridad y usabilidad.



13. CSRF, headers y configuración segura

La seguridad también se trabaja en la configuración HTTP y en el arranque por entorno, no solo en autenticación y permisos.



CSRF Double Submit Cookie

Token **XSRF-TOKEN** y cabecera **X-XSRF-TOKEN** para proteger métodos **POST**, **PUT**, **PATCH** y **DELETE**.

Helmet + cookies

Cabeceras defensivas, cookies **httpOnly**, **secure** en producción y **sameSite=strict** en token CSRF.

TLS / Nginx / entorno

Nginx carga certificados desde rutas estables; variables como dominio, puertos, DB, JWT, Sentry y proveedor TLS se separan por entorno.

CORS por entorno

La política de orígenes debe ser explícita en producción para evitar que cualquier frontend pueda reutilizar cookies de sesión.

Secretos fuera del código

JWT, credenciales SMTP, DB y Sentry se gobiernan por variables de entorno y configuración de despliegue.

Arranque validado

El objetivo operativo es fallar pronto si faltan variables críticas, evitando despliegues aparentemente correctos pero inseguros.

La auditoría de seguridad propone endurecer validación de variables críticas, CORS por entorno, logging estructurado y rate limiting distribuido antes de escalar horizontalmente.

14. TLS autofirmado y configuración Electron

Para despliegues locales o de centro educativo, SmartEconomat puede funcionar con HTTPS sin depender de una CA externa. Electron automatiza la generación, instalación y uso de certificados locales.

Proveedor TLS configurable

El instalador soporta **selfsigned**, **custom** y **none**. En despliegue por script también existe modo opcional **letsencrypt**.

Certificado local

CertificateService genera certificados SHA-256 de 825 días para dominio local, **localhost**, **api.<dominio>** y **127.0.0.1**.

Rutas estables para Nginx

Electron escribe en **certs/live/local-smarteconomat/** y copia a **certs/fullchain.pem** y **certs/privkey.pem**.

Confianza en Windows

Importa el certificado al almacén raíz **CurrentUser\\Root**; si falla, intenta **LocalMachine\\Root** cuando el proceso ya está elevado.

Certificados personalizados

Si el usuario aporta **fullchain.pem** y **privkey.pem**, Electron los valida, copia y deja listos para el stack.

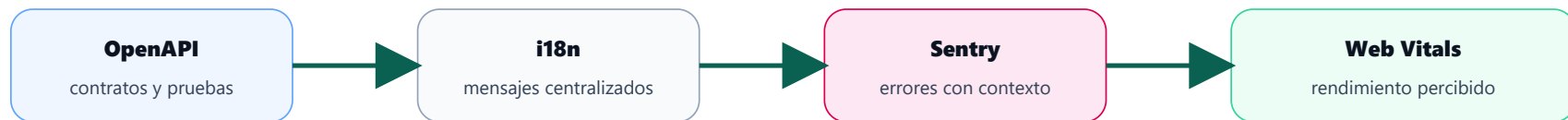
Limpieza segura

Si se desactiva TLS, elimina certificados locales previos y los retira del trust store de Windows cuando procede.

El instalador reduce una tarea sensible de DevOps a un flujo guiado, manteniendo claves fuera del repositorio y evitando warnings HTTPS tras confiar la CA/certificado local.

15. OpenAPI, i18n y observabilidad

Además de implementar negocio, el proyecto incorpora capas de soporte para mantenimiento, internacionalización y diagnóstico de errores reales.



Swagger / OpenAPI

La API se documenta desde controladores y DTOs con `@nestjs/swagger`, publicada bajo `/api/v1/docs`.

i18n frontend/backend

`react-i18next` y `nestjs-i18n` centralizan mensajes, validaciones y errores en español/inglés.

Sentry + Web Vitals

Frontend y backend integran Sentry; el cliente puede medir Core Web Vitals para rendimiento percibido.

Contratos vivos

Swagger permite comprobar endpoints, DTOs, autenticación y ejemplos sin depender de documentación externa desactualizada.

Errores trazables

Los fallos dejan de ser capturas sueltas: se agrupan por evento, entorno, ruta, usuario y stack técnico.

Soporte multilingüe

Validaciones y mensajes se mantienen desde claves reutilizables, evitando textos duplicados en frontend y backend.

Estas capas muestran preocupación por mantenimiento, soporte multilinguaje, trazabilidad de fallos y documentación viva de contratos.

16. Escáner, documentos y correo

Hay funcionalidades transversales que aumentan el valor real del producto y conectan la aplicación con tareas físicas del economato.

Escáner de códigos

Componente **BarcodeScanner** con ZXing para EAN-13/UPC-A, feedback visual, accesibilidad y uso de cámara.

Exportaciones PDF/XLSX

Módulo **export** centraliza salidas descargables para productos, pedidos, proveedores, inventario, recepciones, recetas, usuarios y más.

Albaranes y adjuntos

Gestión de metadata, subida/descarga de documentos y relación con recepción, pedido y trazabilidad documental.

Recuperación por email

Flujo **forgot-password** / **reset-password** con SMTP, token temporal y soporte operativo para usuarios reales.

Generación documental

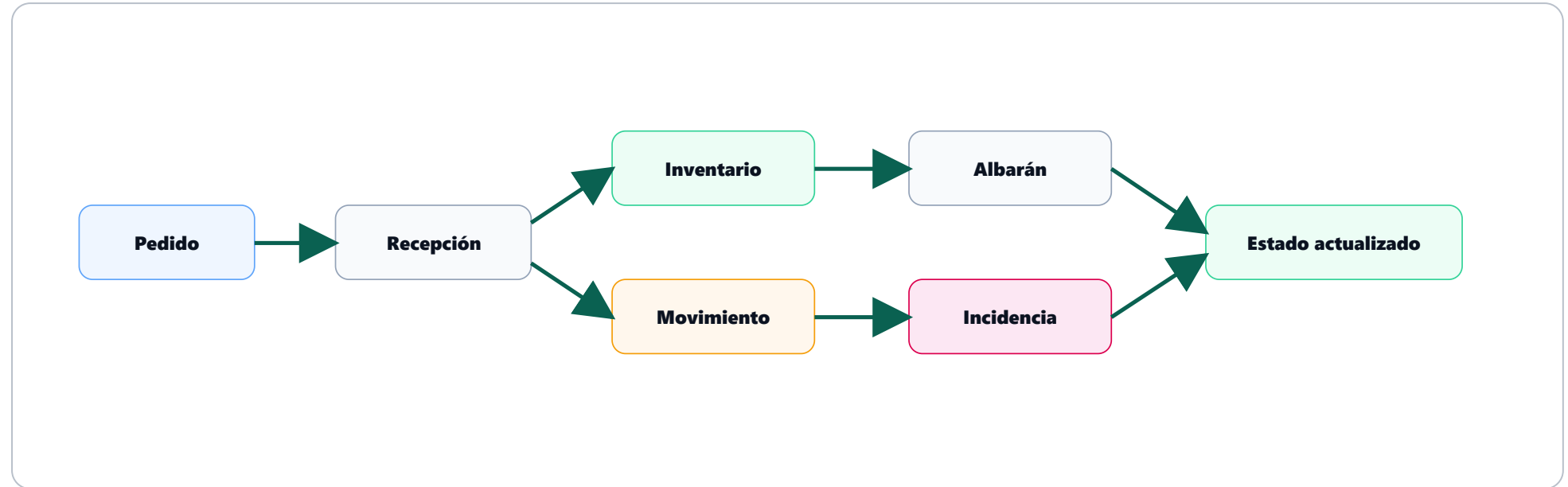
Backend con PDFKit/ExcelJS para informes, recetas, recepciones y salidas no JSON cuando el caso de uso requiere binarios.

UX de tarea física

Escaneo, albaranes, exportaciones y correo reducen pasos manuales y acercan el sistema a un entorno de centro educativo.

17. Recepciones e incidencias

La recepción es uno de los flujos más complejos: conecta pedidos, líneas recibidas, inventario, movimientos, albaranes, incidencias y estados de pedido.



Recepción: validación operativa

El conteo es el punto donde se comparan cantidades esperadas y recibidas, generando trazabilidad e incidencias si corresponde.

La recepción no es una pantalla CRUD; es un paso de negocio crítico donde se validan cantidades reales, se detectan diferencias y se prepara la actualización coherente de stock, movimientos e incidencias.

Inicio

CATÁLOGO

Productos

Proveedores

Recetas

OPERACIONES

Pedidos

Recepción

Distribución

Preparaciones

Albaranes

CONTROL

Inventario

99+

Administrador Seed

Gestión de Recepción

Selección de pedidos cancelada

Sincronizado

1 Selección de Pedidos

2 Escaneo y Conteo

3 Revisión y Ajuste

4 Resultado

Escanear Código de Barras o ID

EAN-13 o ID de bulto...

+

Opciones de báscula

Vincular

Usar báscula

Alcampo Distribucion 31P000500245 (2 ítems recibidos)

Producto	Unidad	Pedida	Albarán	Recibida	Estado
Pimiento rojo fresco EAN: 7700000000001-SEED-M01-MNNN18XQ-0	KG	1	✓ 1	2 ×	Óptimo Exceso
Tomate triturado natural EAN: 7700000000002-SEED-M01-MNNN18XQ-1	G	2	✓ 2	2 ×	Óptimo OK

DESCARTAR

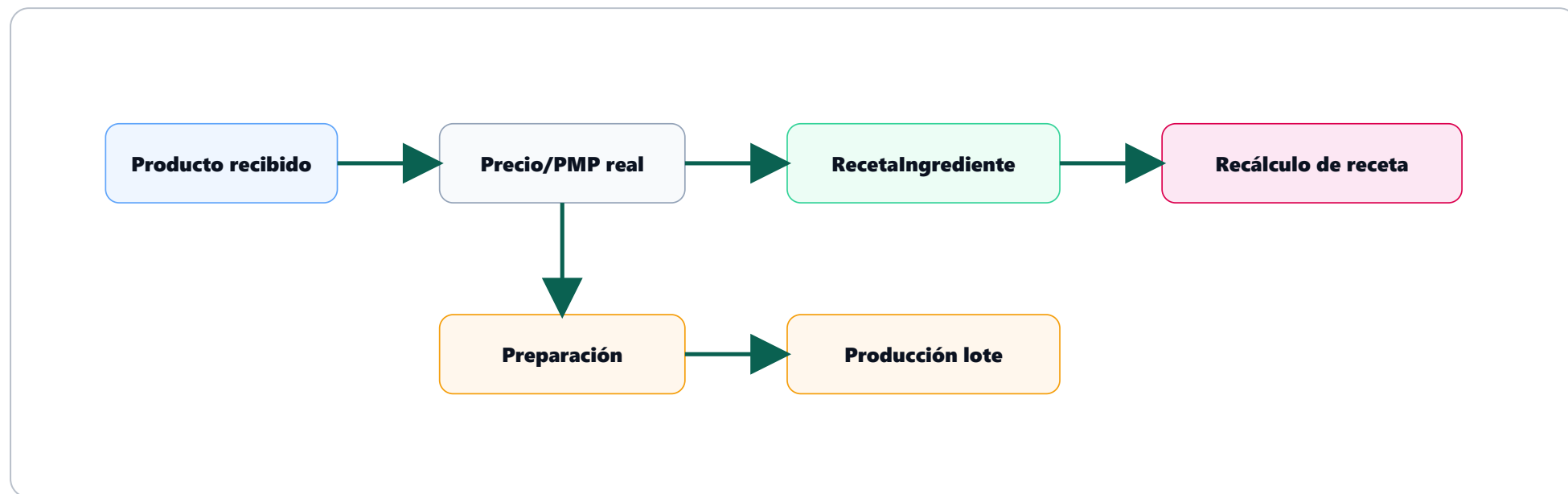
ATRÁS

SIGUIENTE

Conteo de recepción: validación del flujo real de mercancía.

18. Recetas, preparaciones y recálculo de costes

El módulo de cocina conecta recetas con ingredientes, preparaciones y lotes de producción. Además, cuando una recepción cambia precios reales, un listener recalcula las recetas afectadas.



Recetas: coste y composición

La receta traduce inventario en producción: ingredientes, instrucciones, rendimiento y coste estimado.

El sistema conecta cocina y economato, permitiendo calcular costes, reutilizar productos del catálogo y mantener la producción alineada con datos reales de inventario y proveedores.

The screenshot displays the 'Smart Economat' web application interface. On the left is a sidebar with navigation menus: 'Inicio', 'CATÁLOGO' (Products, Suppliers, Recipes), 'OPERACIONES' (Orders, Reception, Distribution, Preparations, Albaranes), 'CONTROL' (Inventory, Movements, Wastage, Incidents), and 'GESTIÓN' (Administration, Help, Settings). The main area shows the 'Gestión de Recetas' (Recipe Management) section with a search bar and a list of recipes. A modal window titled 'Editar: Croquetas de jamon - lote 2' is open, showing the recipe details. The modal includes a photo upload area, a search bar for ingredients, and a table of ingredients. The background shows a list of recipes with columns for difficulty, time, ingredients, and actions.

Editar: Croquetas de jamon - lote 2

Nombre de la Receta *
Croquetas de jamon - lote 2

Tiempo de preparación * 60 min Dificultad * Difícil

Instrucciones de elaboración *
Preparar sofrito base con tomate, judía verde y aceite de oliva. Incorporar carne troceada y nacarar el arroz con el sofrito. Añadir caldo medido y cocer hasta punto seco con reposo final.

Rendimiento estimado 4,76 Unidad kg

Días de caducidad 2 Coste est. (inf) 23,8603 Raciones (base) 14 Tamaño ración 0,34

Ingredientes de la Receta + AÑADIR INGREDIENTE

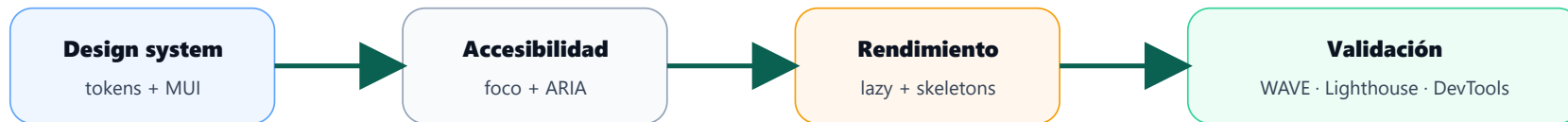
Alérgenos en esta receta: Huevos, Pescado, Crustáceos, Gluten, Cacahuetes

Producto	Cantidad	Unidad	Proveedor fav.
Toma...	1,14	l	Alcampo Distribucion 31P000500245 (7.65€)

Vista de edición de receta con datos operativos y de coste.

19. UX/UI, accesibilidad y design system

La auditoría UX/UI documenta mejoras verificadas con **WAVE**, **Lighthouse**, **Chrome DevTools** y revisión manual de foco en resoluciones 375px, 768px y 1280px.



WCAG 2.1 AA

Perceptibilidad, operabilidad, comprensibilidad y robustez.

Navegación rápida

F1-F4, skip links, scroll inteligente y toasts de confirmación.

Focus & ARIA

Focus trap en modales, retorno de foco y **aria-label** en controles.

Rendimiento UX

React.lazy/Suspense, skeletons y reducción de spinners bloqueantes.

Contraste

Tokens de color ajustados para cumplir contraste AA en estados críticos.

Design system

Paleta primaria/secundaria, MUI, componentes reutilizables y consistencia visual.

Estados de interfaz

Responsive real

Experiencia operativa

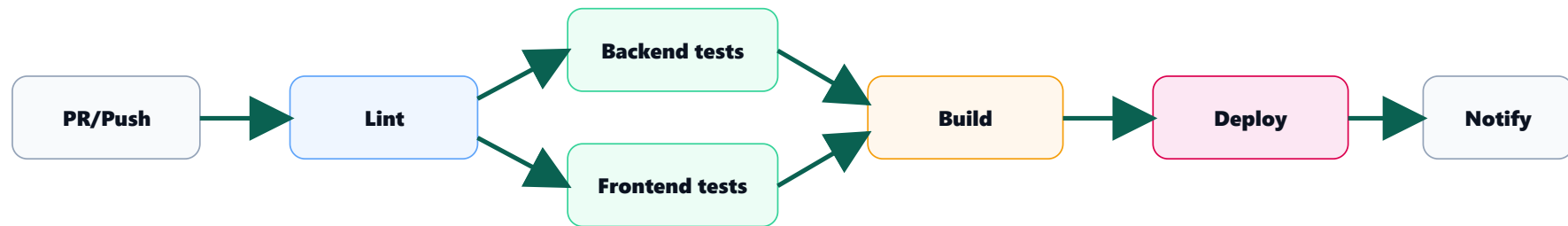
Cargas, errores, formularios, confirmaciones y diálogos destructivos tienen feedback visible.

La revisión contempla móvil, tablet y escritorio para evitar layouts válidos solo en una resolución.

La UI prioriza tareas frecuentes: buscar, filtrar, recibir, confirmar, exportar y mantener el sistema.

20. Testing, calidad y CI/CD

La calidad se usa como puerta de integración: lint, tests, build, empaquetado y despliegue controlado con GitHub Actions.



Backend

Unit tests, E2E, `pg-mem`, contratos y `qa:gate`.

Frontend

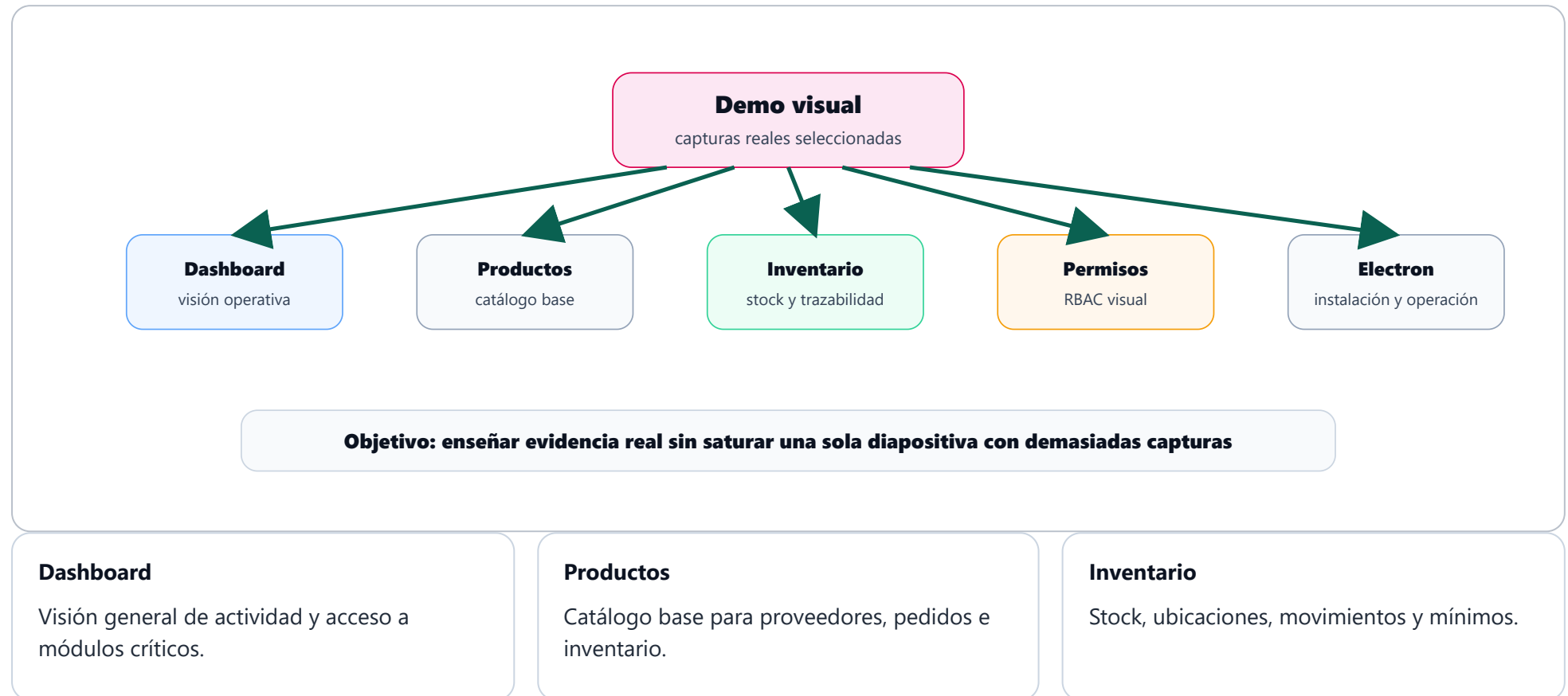
Vitest, Playwright, tests de servicios y `qa:gate`.

ElectronInstaller

E2E, tests de servicios y capturas automáticas del wizard.

21. Imágenes principales de la aplicación

Esta sección funciona como mapa visual de la demo: primero se enseña la operación web y después el instalador/operación local. Cada captura posterior ocupa su propia página para mantener claridad.



Aplicación: dashboard operativo

Entrada visual al sistema y resumen del estado operativo.

La interfaz prioriza una visión rápida de la operación diaria, con accesos directos a módulos clave y una experiencia pensada para usuarios administrativos.

CATÁLOGO

Productos

Proveedores

Recetas

OPERACIONES

Pedidos

Recepción

Distribución

Preparaciones

Albaranes

CONTROL

Inventario

Movimientos

Mermas

Incidencias

GESTIÓN

Administración

Ayuda

Hola, Administrador Seed

Aquí tienes un resumen del estado actual del economato.

Estadísticas del Economato

Total Productos

1369

+1369 agregados este mes

Pedidos Pendientes

572

Sin recepciones hoy

Incidencias

60

60 pedidos con incidencias

Alertas de Stock

21

21 ítems bajo mínimo

Proveedores

42

Catálogo actualizado

Notificaciones

152

152 acciones pendientes

Acciones Rápidas

Nuevo Pedido

Añadir Producto

Registrar Recepción

Nueva Receta

Actividad Reciente

Se ha registrado un pedido: Pedido #019d67bf-d267-7fd4-b98f-a1d557e6046f (Pedido usuario #019d67bf-d232-7bd0-aff6-cb1ef3c89454)

1h • Profesor Seed

Se ha registrado un pedido: Pedido #019d67bf-d24d-7e00-9f44-cd74f46c34da (Pedido usuario #019d67bf-d232-7bd0-aff6-cb1ef3c89454)

1h • Profesor Seed

Se ha registrado un pedido: Pedido #019d67bc-6ec6-79b4-badc-fdb87f8c8157 (Pedido usuario #019d67bc-6e5b-7202-91d3-d459da155fce)

1h • Profesor Seed

Se ha registrado un pedido: Pedido #019d67bc-6ead-7ca6-889a-939e8b447db7 (Pedido usuario #019d67bc-6e5b-7202-91d3-d459da155fce)

1h • Profesor Seed

Se ha registrado un pedido: Pedido #019d67bc-6e7c-7fb9-a274-22b7409c14bf (Pedido usuario #019d67bc-6e5b-7202-91d3-d459da155fce)

1h • Profesor Seed

Se ha registrado actividad (produccion_consumo): Producción: Croquetas de jamon - lote 2 — consumo de Pimiento rojo fresco

1h • Profesor Seed

Se ha registrado actividad (produccion_consumo): Producción: Croquetas de jamon - lote 2 — consumo de Tomate triturado natural

1h • Profesor Seed

[VER TODO EL HISTORIAL](#)

Dashboard administrativo de SmartEconomat.

Aplicación: catálogo de productos

El catálogo alimenta pedidos, proveedores, recetas e inventario.

Productos funciona como entidad central del dominio: desde aquí se conectan proveedores, compras, stock, caducidades, recetas y trazabilidad del economato.

Smart
Economat

Inicio

CATÁLOGO

Productos

Proveedores

Recetas

OPERACIONES

Pedidos

Recepción

Distribución

Preparaciones

Albaranes

CONTROL

Inventario

Movimientos

Mermas

Incidencias

GESTIÓN

Administración

Ayuda

Aprendizaje: OFF

Configuración

Gestión de Productos

Total de productos: 1389

Buscar por nombre, marca, código de barras...

Filtrar categoría...

EXPORTAR PDF

EXPORTAR EXCEL

NUEVO PRODUCTO

Abadejo Filete Congelado

Sin marca

PESCADO

1 KG

Abadejo Filete Congelado Piel

Sin marca

PESCADO

1 KG

Abadejo Filete Congelado Prem

Sin marca

PESCADO

1 KG

Abadejo Fresco

Sin marca

PESCADO

1 KG

Aceite de oliva virgen extra

Hacendado

PESCADO

0.36 ML

Aceite de oliva virgen extra

Eroski Basic

HUEVO

13.92 KG

Aceite de oliva virgen extra

Hacendado

PESCADO

0.36 ML

Aceite de oliva virgen extra

Eroski Basic

HUEVO

13.92 KG

Aceite de oliva virgen extra

Hacendado

PESCADO

0.36 ML

Aceite de oliva virgen extra

Eroski Basic

HUEVO

13.92 KG

Aceite de oliva virgen extra

La Española

FRUTA

1 G

Aceite de oliva virgen extra

La Española

FRUTA

1 G

Por página: 12 1-12 de 1392

Gestión de productos como base del economato.

Aplicación: inventario y trazabilidad

Inventario conecta recepción, ubicaciones, movimientos y control de stock.

El inventario permite controlar existencias, mínimos, ubicaciones y trazabilidad, evitando decisiones basadas en datos desactualizados o dispersos.

Inicio

CATÁLOGO

Productos

Proveedores

Recetas

OPERACIONES

Pedidos

Recepción

Distribución

Preparaciones

Albaranes

CONTROL

Inventario

Movimientos

Mermas

Incidencias

GESTIÓN

Administración

Ayuda

Aprendizaje: OFF

Configuración

Inventario por Producto

Total de productos: 15

Buscar por producto, tipo, proveedor o ubicación...

Filtrar categoría...

Ubicación...

GESTIONAR UBICACIONES

+ AÑADIR AL INVENTARIO

MIS UBICACIONES INVENTARIO GENERAL

Producto	Tipo	Stock Total	Mínimo	Estado	Proveedores	Ubicaciones	Acciones
Aceite de oliva virgen extra	PESCADO	1994.46 uds ≈ 718.01 ML	24.00 uds ≈ 8.64 ML	OK	Alcampo Distribucion 31P000500245, Bidfood Spain NQ8N00600246	UBI-seed-m01-mnnn4n3e_0004_00374, UBI-seed-m01-mnnn4n3e_0003_00373	
Croquetas de jamon - revision 1	ELABORADO	1.66 uds ≈ 1.66 KG	0.00 uds ≈ 0.00 KG	OK	Producción Propia	UBI-seed-m01-mnnn18xq_0000_00370	
Ensaladilla rusa - revision 3	ELABORADO	4.32 uds ≈ 4.32 KG	0.00 uds ≈ 0.00 KG	OK	Producción Propia	UBI-seed-m01-mnnn4n3e_0009_00379	
Gazpacho andaluz - revision 4	ELABORADO	1.30 uds ≈ 1.30 L	0.00 uds ≈ 0.00 L	OK	Producción Propia	UBI-seed-m01-mnnn4n3e_0007_00377	
Hamburguesa completa - revision 7	ELABORADO	2.20 uds ≈ 2.20 KG	0.00 uds ≈ 0.00 KG	OK	Producción Propia	UBI-seed-m01-mnnn4n3e_0004_00374	
Paella valenciana - revision 10	ELABORADO	2.21 uds ≈ 2.21 KG	0.00 uds ≈ 0.00 KG	OK	Producción Propia	UBI-seed-m01-mnnn4n3e_0001_00371	
Patatas bravas - revision 2	ELABORADO	4.07 uds ≈ 4.07 KG	0.00 uds ≈ 0.00 KG	OK	Producción Propia	UBI-seed-m01-mnnn4n3e_0008_00378	
Pechuga de pollo fileteada	MARISCO	330.00 uds	29.00 uds	OK	Alcampo Distribucion 31P000500245, Carnicas Sierra Iberica 31P000500249	UBI-seed-m01-mnnn4n3e_0002_00372, UBI-seed-m01-mnnn4n3e_0001_00371	
Pimiento rojo fresco	VERDURA	1997.81 uds ≈ 302.46 KG	16.00 uds ≈ 242.24 KG	OK	Alcampo Distribucion NQ8N00500245, Alcampo Distribucion 31P000500245	UBI-seed-m01-mnnn4n3e_0008_00378, UBI-seed-m01-mnnn18xq_0000_00370	
Pizza margarita - revision 8	ELABORADO	1.59 uds ≈ 1.59 KG	0.00 uds ≈ 0.00 KG	OK	Producción Propia	UBI-seed-m01-mnnn4n3e_0003_00373	

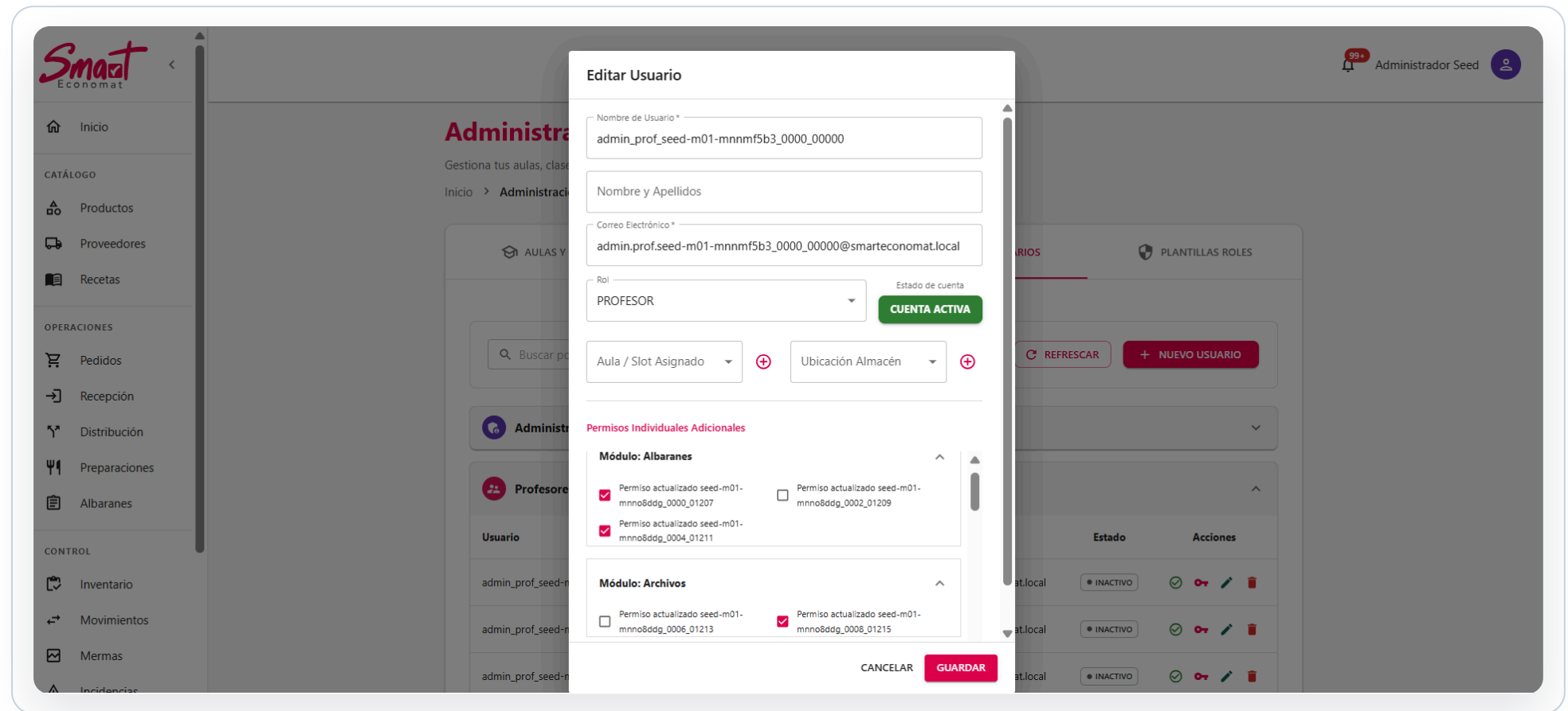
Por página: 10 1-10 de 20

Stock y ubicaciones con trazabilidad operativa.

Aplicación: seguridad visual RBAC

Gestión granular de permisos por roles y usuarios, alineada con guards backend.

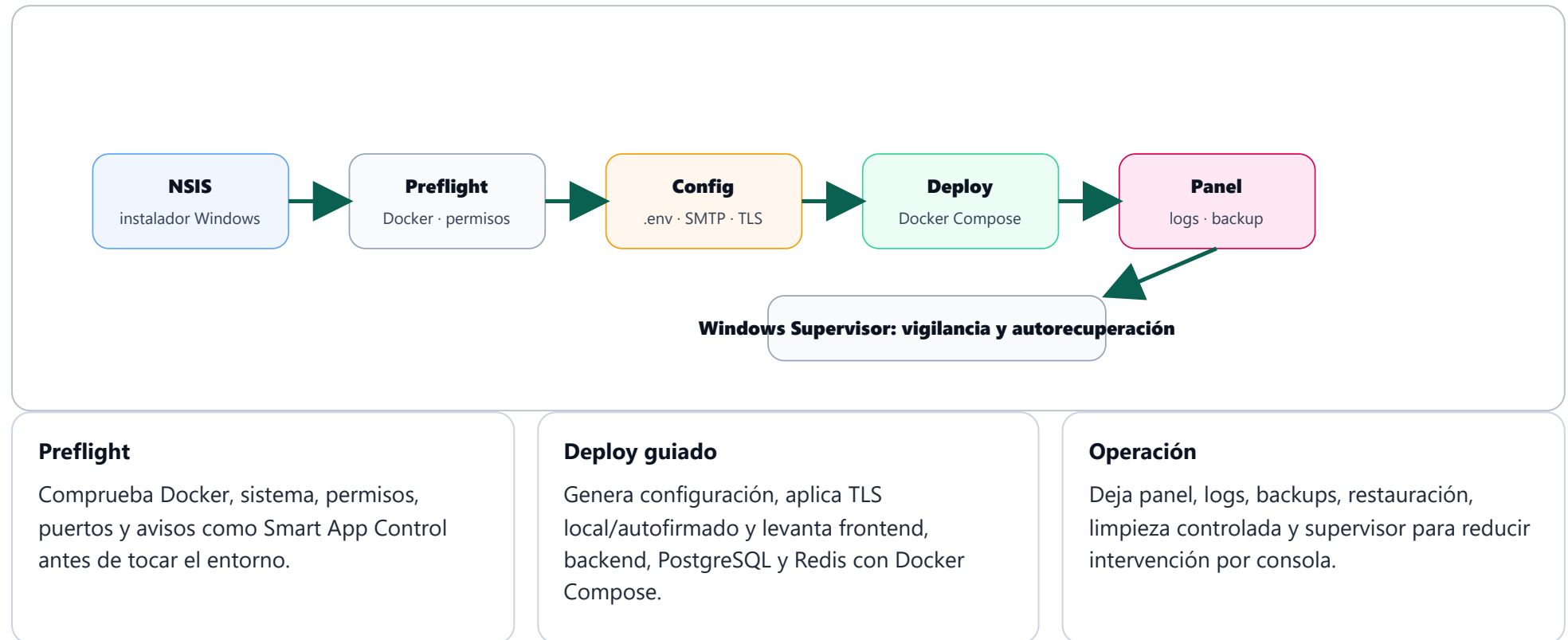
La seguridad se administra desde un modelo de roles y permisos efectivos, pero la autorización real se valida en backend para evitar confiar solo en la interfaz.



Gestor de permisos como evidencia visual del modelo RBAC.

22. Instalador Electron y operación local

Electron convierte el despliegue en un flujo guiado: empaqueta el producto con NSIS, valida el equipo, genera configuración, prepara TLS local, despliega Docker y deja un panel de mantenimiento para el día a día.



La aportación técnica no es solo "crear un instalador": es convertir una aplicación web full-stack en un producto operable en Windows, con validación previa, despliegue reproducible y recuperación ante fallos.

Despliegue y operación real

El diferencial operativo es que SmartEconomat no se queda en código: se instala, despliega, supervisa, diagnostica y recupera.

Docker Compose

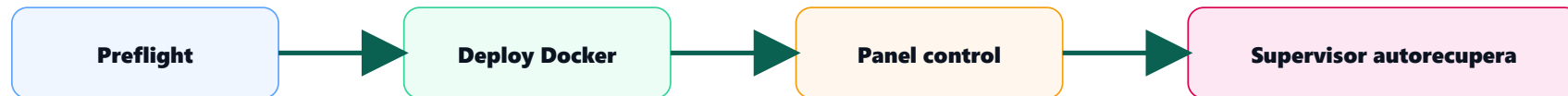
Entornos dev/prod/build, servicios aislados y health checks.

Electron + NSIS

Preflight, deploy guiado, logs, backup/restore y panel operativo.

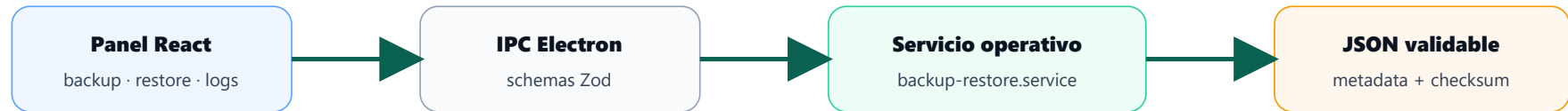
Windows Supervisor

Watchdog cada 15s, autorecuperación del stack y logs en **ProgramData**.



23. Panel operativo Electron

El panel no es solo una pantalla de botones: actúa como consola local segura sobre IPC validado, scripts operativos y respuestas estructuradas.



Estado del stack

El panel centraliza control de servicios, logs y diagnóstico.

Continuidad operativa

Backup/restore y supervisor reducen dependencia de perfiles técnicos.

```
{
  "request": {
    "channel": "runtime:backup-now",
    "payload": {
      "runtimePath": "C:/ProgramData/SmartEconomat/runtime",
      "label": "backup-manual",
      "destinationDir": "D:/Backups/SmartEconomat"
    }
  },
  "response": {
    "ok": true,
    "message": "Backup generado correctamente.",
    "data": {
      "appVersion": "1.0.0",
      "schemaVersion": "v1",
    }
  }
}
```

```
    "createdAt": "2026-04-13T12:36:50.000Z",  
    "archiveName": "smarteconomat-backup_20260413T123650Z.zip",  
    "archivePath": "D:/Backups/SmartEconomat/smarteconomat-backup_20260413T123650Z.zip",  
    "checksum": "93fc4d8a7cfe3b1d2e5aa97ce440a8dc93fc4d8a7cfe3b1d"  
  }  
}  
}
```

La integridad aparece en contrato como **checksum** , calculado por el script de backup a partir del volcado de base de datos y adjuntos antes de comprimir el artefacto **.zip** .

Instalador: preflight guiado

Antes del despliegue, el instalador valida el entorno y reduce errores en equipos no técnicos.

El sistema anticipa fallos comunes de instalación comprobando requisitos antes de desplegar, lo que acerca el proyecto a un producto instalable por usuarios reales.



Installer Plug-and-Play

Instalación guiada transaccional con hardening mínimo, diagnóstico operativo y control local de lifecycle.

Preflight

Comprobaciones del sistema, Docker, puertos y dependencias TLS.

Atrás

Ejecutar preflight

Solucionar automáticamente

Continuar

OK

Docker Engine

Docker operativo (mock).

OK

Docker Compose

Compose operativo (mock).

Preflight correcto antes de lanzar el stack Docker.

Instalador: despliegue Docker

El usuario ve progreso y estado del despliegue sin interactuar manualmente con Docker Compose.

Docker se mantiene como base técnica reproducible, pero Electron oculta la complejidad operativa y guía el proceso de despliegue paso a paso.



Installer Plug-and-Play

Instalación guiada transaccional con hardening mínimo, diagnóstico operativo y control local de lifecycle.

Instalación finalizada

DONE - Instalaci?n completada en mock.

ABRIR PANEL DE CONTROL LOCAL

REINTENTAR INSTALACIÓN

Seguimiento visual del despliegue.

Panel operativo: estado y mantenimiento

Después del despliegue, el panel concentra estado, acciones principales y mantenimiento.

La operación posterior a la instalación está contemplada: el usuario puede comprobar estado, acceder a acciones del stack y diagnosticar problemas sin consola.



Installer Plug-and-Play

Instalación guiada transaccional con hardening mínimo, diagnóstico operativo y control local de lifecycle.

Panel de Control

Gestiona el ciclo de vida del stack local, supervisa todos los contenedores levantados y lanza operaciones de soporte con acciones claras, seguras y auditables.

MONITORIZACIÓN PRINCIPAL

Servicios monitorizados: 4 (Stack completo)

La vista principal resume el estado operativo de todos los contenedores del stack: backend, frontend, base de datos, Redis y cualquier servicio que el healthcheck exponga.

ESTADO GENERAL

Backend, Frontend, Base de datos y Redis están operativos y preparados para atender tráfico.

Healthy

Supervisor autónomo

Uptime: 2 min · Última reparación automática: Sin acciones aún

Todo correcto

OPERACIONES

Gestión de Servicios

Dos filas de acciones separadas entre operaciones de mantenimiento del estado y herramientas avanzadas de soporte.

Reinicia los servicios para aplicar cambios o recuperar el stack.

Acciones principales del stack

Iniciar Stack

Levanta todos los contenedores Docker de SmartEconomat.

Iniciar Stack

Detener Stack

Detiene todos los contenedores de la instalación activa.

Detener Stack

Reiniciar Stack

Reinicia los servicios para aplicar cambios o recuperar el stack.

Reiniciar Stack

Verificar Salud

Ejecuta healthcheck en todos los servicios monitorizados.

Verificar Salud

Logs Backend

Abre el stream de logs de la API, auth y procesos del backend.

Logs Backend

Logs Frontend

Abre el stream de logs del frontend y del proxy HTTPS local.

Logs Frontend

Logs DB

Abre el stream de logs de PostgreSQL en el contenedor db.

Logs DB

Logs Redis

Abre el stream de logs del contenedor Redis.

Logs Redis

Acciones avanzadas

Reparar ahora

Ejecuta de inmediato la recuperación automática del supervisor.

Reiniciar Docker

Reinicia Docker Desktop y vuelve a verificar el stack.

Detener Logs

Cierra cualquier stream activo de logs en tiempo real.

Generar Diagnóstico Completo

Recopila logs, estado de contenedores e información del sistema para diagnóstico.

Generar Diagnóstico

Panel de control del instalador Electron.

Panel operativo: backup y restauración

La continuidad operativa se apoya en copias de seguridad y restauración desde una interfaz guiada.

El proyecto considera mantenimiento real: copias, restauración y recuperación forman parte del ciclo de vida, no son tareas externas improvisadas.

Backup y Restauración

Protege la instalación con copias manuales y ejecuta restauraciones guiadas con confirmación visual reforzada.

Crear backup manual

Genera una copia inmediata del estado actual para restaurar con seguridad.

Etiqueta del backup

Ruta por defecto de backups
superadmin/backups

CAMBIAR RUTA

CREAR
BACKUP
AHORA

Último backup disponible

Todavía no se ha registrado ningún backup manual desde este panel.

Antes de crear el backup te pediremos confirmar si usas ruta por defecto o personalizada.

Restaurar desde un backup existente

Selecciona el artefacto de backup y confirma explícitamente la operación antes de sobrescribir el estado actual de SmartEconomat.

Archivo de backup seleccionado

SELECCIONAR
ARCHIVO...

Formatos habituales: .tar.gz en Linux o macOS y .zip en Windows.

Confirmación de restauración



La restauración reemplazará la base de datos y los ficheros actuales. Usa esta acción solo con un backup verificado y reciente.

☐

Entiendo que esta restauración sobrescribirá el estado actual de SmartEconomat.

RESTAURAR BACKUP SELECCIONADO

Backup/restore como parte de la operación real.

24. Retos reales y soluciones

Este bloque explica decisiones tomadas durante el desarrollo, no solo funcionalidades terminadas. Es clave para mostrar madurez técnica ante el tribunal.

Desalineaciones frontend/backend

Se corrigieron payloads, IDs inválidos y diferencias de respuesta normalizando contratos en el cliente API central y tomando el backend como fuente de verdad.

Estados complejos de negocio

Pedidos, recepciones, incidencias, albaranes, movimientos e inventario exigieron transacciones, validaciones y reglas de estado coherentes.

Instalación para usuarios no técnicos

La fricción de Docker se resolvió con Electron, preflight, deploy guiado, logs, backup/restore y supervisor con autorecuperación.

Seguridad y operación

CSRF, rate limiting, Sentry, TLS autofirmado, variables por entorno y supervisor muestran que el sistema no se limita a funcionar en local.

Internacionalización y soporte

i18n, mensajes de validación traducibles, Swagger y documentación Diátaxis facilitan mantenimiento y onboarding.

Aprendizaje técnico

El proyecto obligó a alinear arquitectura, seguridad, UX, testing y operación como un producto completo, no como módulos aislados.

25. Limitaciones, roadmap y conclusión final

SmartEconomat demuestra una solución profesional: arquitectura moderna, contratos claros, seguridad, UX accesible, automatización, caché Redis, operación local y documentación técnica.

Limitaciones honestas

Documentación siempre sincronizable, pipeline ampliable, logging mejorable y validación de entorno más estricta.

Roadmap realista

Auto-update, backup cloud, monitorización centralizada, renovación TLS avanzada, rate limiting distribuido y hardening CORS/secrets.

Mensaje final

No es una práctica aislada: es un sistema diseñado, desplegable y operable con criterios reales.

- **Técnicamente:** full-stack tipado, backend modular, patrones de diseño y flujos transaccionales.
- **Producto:** resuelve una necesidad real del economato con una experiencia usable y mantenible.
- **Futuro:** evolución hacia operación institucional y observabilidad avanzada.